Lógica CC
Licenciatura em Ciências da Computação

Luís Pinto

Departamento de Matemática
Universidade do Minho

1.º semestre, 2026/2027

2. Cálculo Proposicional da Lógica Clássica

Not.:

Normalmente, usaremos CP para abreviar Cálculo Proposicional da Lógica Clássica.

2.1 Sintaxe do Cálculo Proposicional

Def.: O *alfabeto do CP* é notado por $\mathcal{A}^{CP}$ e é constituído pelos seguintes símbolos (letras):

a) $p_0, p_1, \ldots, p_n, \ldots$ (com $n \in \mathbb{N}_0$), chamados *variáveis proposicionais*, formando um conjunto numerável, denotado por $\mathcal{V}^{CP}$;

b) $\bot$, $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, chamados *conetivos proposicionais* (respetivamente, *absurdo*, *negação*, *conjunção*, *disjunção*, *implicação* e *equivalência*);

c) $($, $)$ (abrir e fechar parênteses), chamados *símbolos auxiliares*.

Ex.:

As sequências de símbolos

$$\bot\ p_{20}) \text{ e } (p_1)$$

são palavras sobre $\mathcal{A}^{CP}$, ambas de comprimento 3.

A sequência de símbolos

$$p_1$$

(de comprimento 1) é também uma palavra sobre $\mathcal{A}^{CP}$, sendo diferente da palavra (p_1).

Def.: O conjunto das *fórmulas do CP* é notado por $\mathcal{F}^{CP}$ e é a linguagem sobre $\mathcal{A}^{CP}$ definida indutivamente pelas seguintes regras:

a) $\bot \in \mathcal{F}^{CP}$;

b) $p \in \mathcal{F}^{CP}$, para todo $p \in \mathcal{V}^{CP}$;

c) $\varphi \in \mathcal{F}^{CP} \implies (\neg\varphi) \in \mathcal{F}^{CP}$, para todo $\varphi \in \left(\mathcal{A}^{CP}\right)^*$;

d) $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP} \implies (\varphi \square \psi) \in \mathcal{F}^{CP}$, para todo $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ e para todo $\varphi, \psi \in \left(\mathcal{A}^{CP}\right)^*$.

Ex.:

A palavra $((\neg \bot) \wedge (p_6 \rightarrow p_0))$ é uma fórmula do CP.

Por exemplo,

$$\bot, (\neg \bot), p_6, p_0, (p_6 \rightarrow p_0), ((\neg \bot) \wedge (p_6 \rightarrow p_0))$$

é uma sua sequência de formação (de comprimento 6).

As palavras $\bot\ p_{20})$ e (p_1) não são fórmulas do CP.

De facto, nenhuma palavra sobre $\mathcal{A}^{CP}$ de comprimento 3 é uma fórmula do CP.

Exerc.:

Particularize o conceito geral de sequência de formação ao caso da definição indutiva do conjunto $\mathcal{F}^{CP}$.

Not.:

Os parênteses extremos e os parênteses à volta de negações são muitas vezes omitidos.

Por exemplo, a palavra

$$(p_5 \wedge \neg p_0) \vee \bot$$

será utilizada como uma representação da fórmula

$$((p_5 \wedge (\neg p_0)) \vee \bot).$$

Por abuso de linguagem, chamaremos fórmulas a tais representações de fórmulas.

Teor. (Princípio de indução estrutural para fórmulas do CP):

Seja $P(\varphi)$ uma condição sobre $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$.

Se:

a) $P(\bot)$;

b) $P(p)$, para todo $p \in \mathcal{V}^{CP}$;

c) $P(\psi) \implies P(\neg\psi)$, para todo $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$;

d) $P(\psi_1)$ e $P(\psi_2) \implies P(\psi_1 \square \psi_2)$, para todo $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ e para todo $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$;

então $P(\varphi)$, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$.

Dem.: Basta particularizar o Princípio de indução estrutural associado a uma definição indutiva ao caso da definição indutiva de $\mathcal{F}^{CP}$. □

Obs.:

Uma aplicação do resultado anterior para demonstrar uma proposição é chamada uma *demonstração por indução estrutural em fórmulas do CP*.

Ex.:

Podemos recorrer a uma demonstração por indução estrutural em fórmulas do CP para provar que:

para toda a fórmula, o número de ocorrências de "(" é igual ao número de ocorrências de ")".

Consideremos a condição sobre fórmulas $P(\varphi)$, dada por

$$\text{“}npe(\varphi) = npd(\varphi)\text{,”}$$

onde $npe(\varphi)$ e $npd(\varphi)$ denotam o número de ocorrências em φ de "(" e de ")", respetivamente.

Ex. (cont.):

a) $npe(\bot) = 0 = npd(\bot)$, pelo que $P(\bot)$.

b) Para todo $p \in \mathcal{V}^{CP}$, $npe(p) = 0 = npd(p)$ e, portanto, $P(p)$.

c) Seja $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$ e (como hipótese de indução) suponhamos $P(\psi)$. Então,

$$npe((\neg\psi)) = 1 + npe(\psi) = 1 + npd(\psi) = npd((\neg\psi)),$$

onde a segunda igualdade segue da hipótese de indução. Assim, $npe((\neg\psi)) = npd((\neg\psi))$, provando $P(\,(\neg\psi)\,)$.

Ex. (cont.):

d) Para todo $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ e para todo $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$, $P(\psi_1)$ e $P(\psi_2) \implies P(\,(\psi_1 \square \psi_2)\,)$. (Exercício.)

De **a)** a **d)**, pelo Princípio de indução estrutural para $\mathcal{F}^{CP}$, segue que, para toda a fórmula φ, $P(\varphi)$ é verdadeira, ou seja, o número de ocorrências de "(" em φ é igual ao número de ocorrências de ")" em φ.

Obs.:

A definição indutiva de $\mathcal{F}^{CP}$ é determinista.

Por esta razão, $\mathcal{F}^{CP}$ admite um princípio de recursão estrutural.

Uma aplicação deste princípio para definir uma função é chamada uma *definição por recursão estrutural em fórmulas do CP*.

Def.: A função $var : \mathcal{F}^{CP} \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{V}^{CP})$, que a cada fórmula faz corresponder o conjunto das variáveis proposicionais que nela ocorrem, é definida, por recursão estrutural em fórmulas do CP, do seguinte modo:

a) $var(\bot) = \emptyset$;

b) $var(p) = \{p\}$, para todo $p \in \mathcal{V}^{CP}$;

c) $var(\neg\varphi) = var(\varphi)$, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$;

d) $var(\varphi \Box \psi) = var(\varphi) \cup var(\psi)$, para todo $\Box \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ e para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$.

Ex.:

$$
\begin{aligned}
& var(p_1 \to (\neg p_2 \vee \bot)) \\
= \; & var(p_1) \cup var(\neg p_2 \vee \bot) \\
= \; & \{p_1\} \cup var(\neg p_2) \cup var(\bot) \\
= \; & \{p_1\} \cup var(p_2) \cup \emptyset \\
= \; & \{p_1\} \cup \{p_2\} \\
= \; & \{p_1, p_2\}.
\end{aligned}
$$

Def.: Sejam ψ uma fórmula e p uma variável proposicional. A função $[\psi/p] : \mathcal{F}^{CP} \longrightarrow \mathcal{F}^{CP}$, que a cada fórmula φ faz corresponder a fórmula notada por $\varphi[\psi/p]$, que resulta de φ por *substituição* das ocorrências de p por ψ, é definida, por recursão estrutural em fórmulas do CP, como a única função t.q.:

a) $\bot\,[\psi/p] = \bot$;

b) $p_i[\psi/p] = \begin{cases} \psi & \text{se } p_i = p \\ p_i & \text{se } p_i \neq p \end{cases}$, para todo $i \in \mathbb{N}_0$;

c) $(\neg\varphi_1)[\psi/p] = \neg\varphi_1[\psi/p]$, para todo $\varphi_1 \in \mathcal{F}^{CP}$;

d) $(\varphi_1 \square \varphi_2)[\psi/p] = \varphi_1[\psi/p] \square \varphi_2[\psi/p]$, para todo $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$.

Ex.:

a) $(\neg p_1 \to (p_2 \wedge \bot))[p_0 \vee p_1/p_2]$

$$= (\neg p_1)[p_0 \vee p_1/p_2] \to (p_2 \wedge \bot)[p_0 \vee p_1/p_2]$$

$$= \neg p_1[p_0 \vee p_1/p_2] \to (p_2[p_0 \vee p_1/p_2] \wedge \bot\ [p_0 \vee p_1/p_2])$$

$$= \neg p_1 \to ((p_0 \vee p_1) \wedge \bot)$$

Ex. (cont.):

b) Verifique que

$$(\neg p_1 \to (p_2 \wedge \bot))[p_0 \vee p_1/p_0] = (\neg p_1 \to (p_2 \wedge \bot)).$$

Esta igualdade corresponde a um caso particular da proposição que se segue.

(Observe que $p_0 \notin var(\neg p_1 \to (p_2 \wedge \bot))$.)

Prop.: Para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $p \in \mathcal{V}^{CP}$, se $p \notin var(\varphi)$, então $\varphi[\psi/p] = \varphi$.

Dem.: Por indução estrutural em φ. (Exercício.) □

Def.: A função $\mathit{subf} : \mathcal{F}^{CP} \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{F}^{CP})$ é definida, por recursão estrutural em fórmulas do CP, do seguinte modo:

a) $\mathit{subf}(\varphi) = \{\varphi\}$, para todo $\varphi \in \mathcal{V}^{CP} \cup \{\bot\}$;

b) $\mathit{subf}(\neg\varphi) = \{\neg\varphi\} \cup \mathit{subf}(\varphi)$, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$;

c) $\mathit{subf}(\varphi \square \psi) = \{\varphi \square \psi\} \cup \mathit{subf}(\varphi) \cup \mathit{subf}(\psi)$, para todo $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ e para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$.

Dadas fórmulas φ e ψ, diremos que φ é uma *subfórmula* de ψ quando $\varphi \in \mathit{subf}(\psi)$.

Ex.:

$$
\begin{aligned}
& subf(\neg p_1 \to p_2) \\
= \; & \{\neg p_1 \to p_2\} \cup subf(\neg p_1) \cup subf(p_2) \\
= \; & \{\neg p_1 \to p_2\} \cup \{\neg p_1\} \cup subf(p_1) \cup \{p_2\} \\
= \; & \{\neg p_1 \to p_2\} \cup \{\neg p_1\} \cup \{p_1\} \cup \{p_2\} \\
= \; & \{\neg p_1 \to p_2, \neg p_1, p_1, p_2\}.
\end{aligned}
$$

Prop.: Para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, φ é uma subfórmula de ψ se e só se uma das seguintes condições é satisfeita:

a) $\psi = \varphi$;

b) existe $\psi_1 \in \mathcal{F}^{CP}$ t.q. $\psi = \neg\psi_1$ e φ é uma subfórmula de ψ_1;

c) existe um conetivo $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ e existem fórmulas $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$ t.q. $\psi = \psi_1 \square \psi_2$ e φ é uma subfórmula de ψ_1 ou de ψ_2.

Dem.: Por indução estrutural em ψ. (Exercício.) $\square$

2.2 Semântica do Cálculo Proposicional

Def.:

Os *valores lógicos* do CP são o *verdadeiro* e o *falso*.

Estes valores serão denotados por 1 e 0, respetivamente.

Def.: Uma função $v : \mathcal{F}^{CP} \longrightarrow \{0, 1\}$ é uma *valoração* quando satisfaz as seguintes condições:

a) $v(\bot) = 0$,

b) $v(\neg\varphi) = f_{\neg}(v(\varphi))$, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$,

c) $v(\varphi \Box \psi) = f_{\Box}(v(\varphi), v(\psi))$, para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ e para todo $\Box \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$,

onde $f_{\neg}, f_{\wedge}, f_{\vee}, f_{\rightarrow}, f_{\leftrightarrow}$ são as *funções boleanas* determinadas pelas *tabelas de verdade* dos respetivos conetivos; concretamente:

Def. (cont.):

$$\begin{array}{rccc} f_{\neg}: & \{0,1\} & \longrightarrow & \{0,1\} \\ & 0 & \mapsto & 1 \\ & 1 & \mapsto & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} f_{\wedge}: & \{0,1\}^2 & \longrightarrow & \{0,1\} \\ & (1,1) & \mapsto & 1 \\ & (1,0) & \mapsto & 0 \\ & (0,1) & \mapsto & 0 \\ & (0,0) & \mapsto & 0 \end{array}$$

Def. (cont.):

$$
\begin{array}{rccc}
f_{\vee}: & \{0,1\}^2 & \longrightarrow & \{0,1\} \\
 & (1,1) & \mapsto & 1 \\
 & (1,0) & \mapsto & 1 \\
 & (0,1) & \mapsto & 1 \\
 & (0,0) & \mapsto & 0
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rccc}
f_{\rightarrow}: & \{0,1\}^2 & \longrightarrow & \{0,1\} \\
 & (1,1) & \mapsto & 1 \\
 & (1,0) & \mapsto & 0 \\
 & (0,1) & \mapsto & 1 \\
 & (0,0) & \mapsto & 1
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rccc}
f_{\leftrightarrow}: & \{0,1\}^2 & \longrightarrow & \{0,1\} \\
 & (1,1) & \mapsto & 1 \\
 & (1,0) & \mapsto & 0 \\
 & (0,1) & \mapsto & 0 \\
 & (0,0) & \mapsto & 1
\end{array}
$$

Prop.: Seja v uma valoração e sejam φ, ψ fórmulas do CP. Então,

a) $v(\neg\varphi) = 1$ sse $v(\varphi) = 0$;
$v(\neg\varphi) = 1 - v(\varphi)$;

b) $v(\varphi \wedge \psi) = 1$ sse $v(\varphi) = 1$ e $v(\psi) = 1$;
$v(\varphi \wedge \psi) = \mathit{mínimo}(v(\varphi), v(\psi))$;

c) $v(\varphi \vee \psi) = 1$ sse $v(\varphi) = 1$ ou $v(\psi) = 1$;
$v(\varphi \vee \psi) = \mathit{máximo}(v(\varphi), v(\psi))$;

d) $v(\varphi \to \psi) = 1$ sse $v(\varphi) = 0$ ou $v(\psi) = 1$;

e) $v(\varphi \leftrightarrow \psi) = 1$ sse $v(\varphi) = v(\psi)$.

Dem.: Exercício. □

Prop.: Seja $f : \mathcal{V}^{CP} \longrightarrow \{0, 1\}$ uma função. Então, existe uma e uma só valoração v t.q. $v(p) = f(p)$, para todo $p \in \mathcal{V}^{CP}$.

Dem.: Consequência imediata do Princípio de recursão estrutural para fórmulas do CP. □

Def.: O *valor lógico de uma fórmula φ para uma valoração v* é $v(\varphi)$.

Ex.: Sejam v_1 a única valoração t.q. $v_1(p) = 0$, para todo $p \in \mathcal{V}^{CP}$, e v_2 a única valoração t.q.

$$v_2(p) = \begin{cases} 1 & \text{se } p \in \{p_0, p_2\} \\ 0 & \text{se } p \in \mathcal{V}^{CP} - \{p_0, p_2\} \end{cases} .$$

Sejam ainda $\varphi = (p_1 \vee p_2) \to (p_1 \wedge p_2)$ e $\psi = \neg p_1 \leftrightarrow (p_1 \to \bot)$. Então:

a) Como $v_1(p_1) = v_1(p_2) = 0$, $v_1(p_1 \vee p_2) = 0$, donde, de imediato, segue $v_1(\varphi) = 1$.
(Exercício: verifique que $v_2(\varphi) = 0$.)

b) Como $v_1(p_1) = 0$, por um lado, temos $v_1(\neg p_1) = 1$ e, por outro, temos $v_1(p_1 \to \bot) = 1$. Assim, $v_1(\psi) = 1$.
(Exercício: verifique que $v_2(\psi) = 1$; em particular, observe que v_2 e v_1 atribuem o mesmo valor lógico à única variável proposicional que ocorre em ψ.)

Prop.: Sejam v_1 e v_2 valorações e seja φ uma fórmula do CP. Se, para todo $p \in var(\varphi)$, $v_1(p) = v_2(p)$, então $v_1(\varphi) = v_2(\varphi)$.
Dem.: Por indução estrutural em fórmulas do CP.

Seja $P(\varphi)$ a condição:
para todo $p \in var(\varphi)$, $v_1(p) = v_2(p) \Rightarrow v_1(\varphi) = v_2(\varphi)$.

a) $P(\bot)$ é verdadeira, pois $v_1(\bot) = 0 = v_2(\bot)$, por definição de valoração.

b) Suponhamos que p' é uma variável proposicional e que, para todo $p \in var(p')$, $v_1(p) = v_2(p)$.

Assim, como $p' \in var(p')(= \{p'\})$, temos $v_1(p') = v_2(p')$.

Deste modo, para qualquer $p' \in \mathcal{V}^{CP}$, $P(p')$ é verdadeira.

Dem. (cont.):

c) Mostremos que $P(\varphi_1)$ e $P(\varphi_2)$ implicam $P(\varphi_1 \square \varphi_2)$, para todo $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$ e para todo $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$.

Suponhamos que, para todo $p \in var(\varphi_1 \square \varphi_2)$, $v_1(p) = v_2(p)$.

Então, como $var(\varphi_1 \square \varphi_2) = var(\varphi_1) \cup var(\varphi_2)$, para $i \in \{1, 2\}$, tem-se $v_1(p) = v_2(p)$, para todo $p \in var(\varphi_i)$.

Daqui, aplicando as hipóteses de indução $P(\varphi_1)$ e $P(\varphi_2)$, segue que $v_1(\varphi_1) = v_2(\varphi_1)$ e $v_1(\varphi_2) = v_2(\varphi_2)$.

Assim, $v_1(\varphi_1 \square \varphi_2) = f_{\square}(v_1(\varphi_1), v_1(\varphi_2)) = f_{\square}(v_2(\varphi_1), v_2(\varphi_2)) = v_2(\varphi_1 \square \varphi_2)$, e, portanto, $P(\varphi_1 \square \varphi_2)$ é verdadeira.

d) Exercício: demonstrar que $P(\varphi_1)$ implica $P(\neg \varphi_1)$, para todo $\varphi_1 \in \mathcal{F}^{CP}$. $\square$

Def.:

1. Uma fórmula φ é uma *tautologia* quando, para qualquer valoração v, $v(\varphi) = 1$.
2. Uma fórmula φ é uma *contradição* quando, para qualquer valoração v, $v(\varphi) = 0$.

Not.:

A notação $\models \varphi$ significará que φ é uma tautologia.

A notação $\not\models \varphi$ significará que φ não é uma tautologia.

Ex.:

1. A fórmula $\psi = \neg p_1 \leftrightarrow (p_1 \rightarrow \bot)$ do exemplo anterior é uma tautologia.

   De facto, dada uma valoração arbitrária v, sabemos que $v(p_1) = 0$ ou $v(p_1) = 1$, e:

   (a) caso $v(p_1) = 0$, então $v(\neg p_1) = 1$ e $v(p_1 \rightarrow \bot) = 1$, donde $v(\psi) = 1$.

   (b) caso $v(p_1) = 1$, então $v(\neg p_1) = 0$ e $v(p_1 \rightarrow \bot) = 0$, donde $v(\psi) = 1$.

Ex. (cont.):

2 Para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\varphi \wedge \neg\varphi$ é uma contradição.

De facto, dada uma valoração arbitrária v, sabemos que $v(\varphi) = 0$ ou $v(\varphi) = 1$, e:

(a) caso $v(\varphi) = 0$, então, de imediato, sabemos $v(\varphi \wedge \neg\varphi) = 0$.

(b) caso $v(\varphi) = 1$, então $v(\neg\varphi) = 0$, donde $v(\varphi \wedge \neg\varphi) = 0$.

3 As fórmulas $p_0, \neg p_0, p_0 \vee p_1, p_0 \wedge p_1, p_0 \rightarrow p_1, p_0 \leftrightarrow p_1$ não são tautologias nem contradições. (Porquê?)

Prop.: Para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$,

1. φ é tautologia se e só se $\neg\varphi$ é contradição;
2. φ é contradição se e só se $\neg\varphi$ é tautologia.

Dem.: Exercício. □

Obs.:

Sabendo que φ não é uma tautologia, não podemos concluir que φ é uma contradição.

Analogamente, sabendo que φ não é uma contradição, não podemos concluir que φ é uma tautologia.

Tenha-se em atenção que existem fórmulas que não são tautologias, nem são contradições (como vimos no exemplo anterior).

Obs.:

Pela Proposição do Slide 35, para decidir se uma fórmula φ é uma tautologia, basta calcular o valor lógico de φ para $2^{\#var(\varphi)}$ valorações (o número de atribuições, possíveis, às variáveis proposicionais de φ).

Tal pode ser descrito através de uma *tabela de verdade*, como se segue.

Obs. (cont.):

Introduzimos: uma coluna para cada variável proposicional de φ; uma coluna para φ; e colunas (auxiliares) para cada uma das restantes subfórmulas de φ.

Introduzimos linhas para cada uma das atribuições, possíveis, de valores de verdade às variáveis proposicionais de φ (*i.e.*, sequências de 0's e 1's de comprimento igual ao número de variáveis proposicionais em φ).

Preenchemos as colunas respeitantes às variáveis proposicionais com essas atribuições.

Nas restantes posições pos_{ij} da tabela, escrevemos o valor lógico da fórmula respeitante à coluna j, para uma valoração que satisfaz as atribuições às variáveis proposicionais na linha i.

Ex.: Seja φ a fórmula $(\neg p_1 \to \neg p_2) \leftrightarrow (p_2 \to p_1)$.

Da tabela de verdade para φ, apresentada de seguida, podemos concluir que φ é uma tautologia, uma vez que φ assume o valor lógico 1, para todas as possíveis atribuições de valores de verdade às variáveis proposicionais de φ.

p_1	p_2	$\neg p_1$	$\neg p_2$	$\neg p_1 \to \neg p_2$	$p_2 \to p_1$	$(\neg p_1 \to \neg p_2) \leftrightarrow (p_2 \to p_1)$
1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1

Tabela de verdade de $(\neg p_1 \to \neg p_2) \leftrightarrow (p_2 \to p_1)$.

Teor. (Generalização): Sejam p uma variável proposicional e sejam φ e ψ fórmulas do CP.
Se φ é uma tautologia, então $\varphi[\psi/p]$ é também uma tautologia.

Dem.: Qualquer que seja a valoração v, demonstra-se, por indução estrutural na fórmula φ, que a valoração v' definida, a partir de v e de ψ, do seguinte modo

$$v'(p') = \begin{cases} v(\psi) \text{ se } p' = p \\ \\ v(p') \text{ se } p' \in \mathcal{V}^{CP} - \{p\} \end{cases}$$

é tal que $v'(\varphi) = v(\varphi[\psi/p])$.

Portanto, se φ é uma tautologia, $v'(\varphi) = 1$ e, pela igualdade anterior, $v(\varphi[\psi/p]) = 1$.

Assim, qualquer que seja a valoração v, $v(\varphi[\psi/p]) = 1$, *i.e.*, $\varphi[\psi/p]$ é uma tautologia. □

Ex.:

A fórmula $p_0 \vee \neg p_0$ é uma tautologia.

Logo, para qualquer fórmula ψ, a fórmula $(p_0 \vee \neg p_0)[\psi/p_0] = \psi \vee \neg\psi$ é ainda uma tautologia.

Def.: Uma fórmula φ diz-se *logicamente equivalente* a uma fórmula ψ (notação: $\varphi \Leftrightarrow \psi$) quando a fórmula $\varphi \leftrightarrow \psi$ é uma tautologia, ou seja, quando para qualquer valoração v, $v(\varphi) = v(\psi)$.

Ex.: Para toda a fórmula φ, $\neg\varphi \Leftrightarrow (\varphi \rightarrow \bot)$.

A demonstração deste resultado pode ser sintetizada numa *tabela de verdade*, como se segue:

φ	$\neg\varphi$	$\varphi \rightarrow \bot$	$\neg\varphi \leftrightarrow (\varphi \rightarrow \bot)$
1	0	0	1
0	1	1	1

Tabela de verdade de $\neg\varphi \leftrightarrow (\varphi \rightarrow \bot)$.

Na primeira linha da tabela, é demonstrado que o valor lógico de $\neg\varphi \leftrightarrow (\varphi \rightarrow \bot)$ é 1 para qualquer valoração para a qual φ assuma o valor lógico 1.

Na segunda linha da tabela, é demonstrado que o valor lógico de $\neg\varphi \leftrightarrow (\varphi \rightarrow \bot)$ é 1 para qualquer valoração para a qual φ assuma o valor lógico 0.

Prop.: A relação de equivalência lógica satisfaz as seguintes propriedades:

1. para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\varphi \Leftrightarrow \varphi$ (*reflexividade*);
2. para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, se $\varphi \Leftrightarrow \psi$, então $\psi \Leftrightarrow \varphi$ (*simetria*);
3. para todo $\varphi, \psi, \sigma \in \mathcal{F}^{CP}$, se $\varphi \Leftrightarrow \psi$ e $\psi \Leftrightarrow \sigma$, então $\varphi \Leftrightarrow \sigma$ (*transitividade*).

Dem.: Para mostrar 1, temos que mostar que, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, a fórmula $\varphi \leftrightarrow \varphi$ é uma tautologia.

De facto, dado $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, para qualquer valoração v, $v(\varphi) = v(\varphi)$, donde $v(\varphi \leftrightarrow \varphi) = 1$, e, consequentemente, $\varphi \leftrightarrow \varphi$ é uma tautologia.

(Exercício: mostrar 2 e 3.) □

Cor. : A relação de equivalência lógica é uma relação de equivalência em $\mathcal{F}^{CP}$.

Dem.: Imediata, a partir da proposição anterior. □

Prop.: As seguintes equivalências lógicas são válidas.

$$(\varphi \vee \psi) \vee \sigma \Leftrightarrow \varphi \vee (\psi \vee \sigma) \qquad (\varphi \wedge \psi) \wedge \sigma \Leftrightarrow \varphi \wedge (\psi \wedge \sigma)$$

(*associatividade*)

$$\varphi \vee \psi \Leftrightarrow \psi \vee \varphi \qquad \varphi \wedge \psi \Leftrightarrow \psi \wedge \varphi$$

(*comutatitvidade*)

$$\varphi \vee \varphi \Leftrightarrow \varphi \qquad \varphi \wedge \varphi \Leftrightarrow \varphi$$

(*idempotência*)

$$\varphi \vee \bot \Leftrightarrow \varphi \qquad \varphi \wedge \neg \bot \Leftrightarrow \varphi$$

(*elemento neutro*)

$$\varphi \vee \neg \bot \Leftrightarrow \neg \bot \qquad \varphi \wedge \bot \Leftrightarrow \bot$$

(*elemento absorvente*)

$$\varphi \vee (\psi \wedge \sigma) \Leftrightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \sigma) \qquad \varphi \wedge (\psi \vee \sigma) \Leftrightarrow (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \sigma)$$

(*distributividade*)

$$\neg(\varphi \vee \psi) \Leftrightarrow \neg\varphi \wedge \neg\psi \qquad \neg(\varphi \wedge \psi) \Leftrightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$$

(*leis de De Morgan*)

$$\neg\neg\varphi \Leftrightarrow \varphi \qquad \varphi \to \psi \Leftrightarrow \neg\psi \to \neg\varphi$$

(*lei da dupla negação*) (*contrarrecíproco*)

$$\varphi \leftrightarrow \psi \Leftrightarrow (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi) \qquad \varphi \to \psi \Leftrightarrow \neg\varphi \vee \psi$$

$$\varphi \vee \psi \Leftrightarrow \neg\varphi \to \psi \qquad \varphi \wedge \psi \Leftrightarrow \neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)$$

$$\neg\varphi \Leftrightarrow \varphi \to \bot \qquad \bot \Leftrightarrow \varphi \wedge \neg\varphi$$

(*expressão de um conetivo em termos de outros conetivos*)

Teor. (Substituição): Sejam $p \in \mathcal{V}^{CP}$ e $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$. Então: $\varphi_1 \Leftrightarrow \varphi_2$ sse para todo $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\psi[\varphi_1/p] \Leftrightarrow \psi[\varphi_2/p]$.

Dem.:

i) Suponhamos que para todo $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\psi[\varphi_1/p] \Leftrightarrow \psi[\varphi_2/p]$.
Então, em particular, teremos que $p[\varphi_1/p] \Leftrightarrow p[\varphi_2/p]$.
Logo, por definição de substituição, $\varphi_1 \Leftrightarrow \varphi_2$.

ii) Suponhamos agora que $\varphi_1 \Leftrightarrow \varphi_2$.
Vamos demonstrar, por indução estrutural em fórmulas do CP, que, para todo $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $P(\psi)$, onde $P(\psi)$ é a condição: $\psi[\varphi_1/p] \Leftrightarrow \psi[\varphi_2/p]$.

Dem. (cont.):

a) Por definição de substituição, $\bot\,[\varphi_1/p] = \bot = \bot\,[\varphi_2/p]$. Assim, como a relação $\Leftrightarrow$ é reflexiva, $\bot \Leftrightarrow \bot$, ou equivalentemente $\bot\,[\varphi_1/p] \Leftrightarrow \bot\,[\varphi_2/p]$, e, portanto, $P(\bot)$ é verdadeira.

b) Seja $p' \in \mathcal{V}^{CP}$. Consideremos dois casos.

b.1) Caso $p' = p$. Então, por definição de substituição, $p'[\varphi_1/p] = \varphi_1$ e $p'[\varphi_2/p] = \varphi_2$. Assim, como por hipótese $\varphi_1 \Leftrightarrow \varphi_2$, segue que $p'[\varphi_1/p] \Leftrightarrow p'[\varphi_2/p]$.

b.2) Caso $p' \neq p$. Então, por definição de substituição, $p'[\varphi_1/p] = p'$ e $p'[\varphi_2/p] = p'$. Assim, tal como em a), por $\Leftrightarrow$ ser reflexiva, $p'[\varphi_1/p] \Leftrightarrow p'[\varphi_2/p]$.

Assim, para qualquer $p' \in \mathcal{V}^{CP}$, $P(p')$ é verdadeira.

Dem. (cont.):

c) Seja ψ_1 uma fórmula e suponhamos $P(\psi_1)$ (H.I.), tendo em vista mostrar que $P(\neg\psi_1)$ é verdadeira, ou, dito por outras palavras, pretende-se mostar que $(\neg\psi_1)[\varphi_1/p] \leftrightarrow (\neg\psi_1)[\varphi_2/p]$ é uma tautologia.

Seja v uma valoração. Então:

$$\begin{array}{rll} & v((\neg\psi_1)[\varphi_1/p]) & \\ = & v(\neg\psi_1[\varphi_1/p]) & \text{(definição de substituição)} \\ = & f_\neg(v(\psi_1[\varphi_1/p])) & \text{(definição de valoração)} \\ = & f_\neg(v(\psi_1[\varphi_2/p])) & (*) \\ = & v(\neg\psi_1[\varphi_2/p]) & \text{(definição de valoração)} \\ = & v((\neg\psi_1)[\varphi_2/p]) & \text{(definição de substituição).} \end{array}$$

onde a igualdade assinalada com (*) é consequência da HI, pois da HI, por definição de $\Leftrightarrow$, $\psi_1[\varphi_1/p] \leftrightarrow \psi_1[\varphi_2/p]$ é uma tautologia, donde, em particular, $v(\psi_1[\varphi_1/p]) = v(\psi_1[\varphi_2/p])$. Assim sendo, $v((\neg\psi_1)[\varphi_1/p] \leftrightarrow (\neg\psi_2)[\varphi_2/p]) = 1$ e, portanto, a fórmula $(\neg\psi_1)[\varphi_1/p] \leftrightarrow (\neg\psi_2)[\varphi_2/p]$ é uma tautologia.

Dem. (cont.):

d) Para completar a prova, falta mostar que, para todo $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ e para todo $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$, se $P(\psi_1)$ e $P(\psi_2)$, então $P(\psi_1 \square \psi_2)$. (Exercício.) $\square$

Ex.: Sejam φ e ψ fórmulas. Então,

$$\neg(\neg\varphi \wedge \psi) \overset{(1)}{\Leftrightarrow} \neg\neg\varphi \vee \neg\psi \overset{(2)}{\Leftrightarrow} \varphi \vee \neg\psi.$$

Justificações

(1) Lei de De Morgan.

(2) Dada uma variável proposicional $p \notin var(\psi)$ (que existe sempre, pois o número de variáveis proposicionais que ocorrem em φ é finito), pelo Teorema da Substituição, como $\neg\neg\varphi \Leftrightarrow \varphi$, $(p \vee \psi)[\neg\neg\varphi/p] \Leftrightarrow (p \vee \psi)[\varphi/p]$ e assim, uma vez que $(p \vee \psi)[\neg\neg\varphi/p] = \neg\neg\varphi \vee \psi$ e $(p \vee \psi)[\varphi/p] = \varphi \vee \psi$, segue-se que $\neg\neg\varphi \vee \psi \Leftrightarrow \varphi \vee \psi$.

Donde, como $\Leftrightarrow$ é transitiva, podemos concluir a equivalência lógica entre a primeira fórmula e a última fórmula, ou seja, $\neg(\neg\varphi \wedge \psi) \Leftrightarrow \varphi \vee \neg\psi$.

Def.:

Seja $X \subseteq \{\bot, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ um conjunto de conetivos.

X diz-se *completo* quando, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, existe $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$ tal que $\varphi \Leftrightarrow \psi$ e todos os conetivos de ψ estão em *X*.

Prop.: Os conjuntos de conetivos $\{\rightarrow, \neg\}$, $\{\rightarrow, \bot\}$, $\{\wedge, \neg\}$ e $\{\vee, \neg\}$ são completos.

Dem.: Vamos demonstrar que $\{\rightarrow, \neg\}$ é um conjunto completo de conetivos. (A demonstração de que os outros conjuntos de conetivos mencionados são completos é deixada como exercício.)

Para tal, comecemos por definir, por recursão estrutural em fórmulas, a função $f : \mathcal{F}^{CP} \longrightarrow \mathcal{F}^{CP}$ como a única função t.q.:

a) $f(\bot) = \neg(p_0 \rightarrow p_0)$;
b) $f(p) = p$, para todo $p \in \mathcal{V}^{CP}$;
c) $f(\neg\varphi) = \neg f(\varphi)$, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$;
d) $f(\varphi \rightarrow \psi) = f(\varphi) \rightarrow f(\psi)$, para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$;
e) $f(\varphi \vee \psi) = \neg f(\varphi) \rightarrow f(\psi)$, para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$;
f) $f(\varphi \wedge \psi) = \neg(f(\varphi) \rightarrow \neg f(\psi))$, para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$;
g) $f(\varphi \leftrightarrow \psi) = \neg((f(\varphi) \rightarrow f(\psi)) \rightarrow \neg(f(\psi) \rightarrow f(\varphi)))$, para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$.

Dem. (cont.):

Lema: Para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\varphi \Leftrightarrow f(\varphi)$ e os conetivos de $f(\varphi)$ estão no conjunto $\{\rightarrow, \neg\}$.
Dem.: Por indução estrutural em φ. Exercício.

Do lema anterior concluimos de imediato que $\{\rightarrow, \neg\}$ é um conjunto completo de conetivos, pois, para toda a fórmula φ, existe uma fórmula ψ —a fórmula $f(\varphi)$— tal que $\varphi \Leftrightarrow \psi$ e os conetivos de ψ estão no conjunto $\{\rightarrow, \neg\}$.

□

Ex.: Da demonstração da proposição anterior, podemos concluir que a fórmula

$$f((\neg p_1 \wedge p_2) \rightarrow \bot) = \neg(\neg p_1 \rightarrow \neg p_2) \rightarrow \neg(p_0 \rightarrow p_0)$$

é logicamente equivalente a $(\neg p_1 \wedge p_2) \rightarrow \bot$ e os seus conetivos estão no conjunto $\{\rightarrow, \neg\}$.

Not.:

Uma vez que a conjunção é uma operação associativa, utilizaremos a notação $\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n$ (com $n \in \mathbb{N}$) para representar qualquer associação, através da conjunção, das fórmulas $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ duas a duas.

Analogamente, e uma vez que a disjunção é tambem uma operação associativa, utilizaremos a notação $\varphi_1 \vee \ldots \vee \varphi_n$ para representar qualquer associação, através da disjunção, das fórmulas $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ duas a duas.

Em ambos os casos, quando $n = 1$, as notações anteriores representam simplesmente a fórmula φ_1.

Def.: As variáveis proposicionais e as negações de variáveis proposicionais são chamadas *literais*.

Def.: Fórmulas do CP das formas

i) $(l_{11} \vee \ldots \vee l_{1m_1}) \wedge \ldots \wedge (l_{n1} \vee \ldots \vee l_{nm_n})$

ii) $(l_{11} \wedge \ldots \wedge l_{1m_1}) \vee \ldots \vee (l_{n1} \wedge \ldots \wedge l_{nm_n})$

em que os l_{ij} são literais e n, bem como os m_i, pertencem a $\mathbb{N}$, serão designadas por *formas normais conjuntivas* (FNC) e *formas normais disjuntivas* (FND), respetivamente.

Ex.:

a) Todo o literal l é simultaneamente uma forma normal conjuntiva e disjuntiva (na definição de formas normais, basta tomar $n = 1$, $m_1 = 1$ e $l_{11} = l$).

b) A fórmula $p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_0$ é uma FNC (faça-se $n = 3$, $m_1 = 1$, $m_2 = 1$, $m_3 = 1$, $l_{11} = p_1$, $l_{21} = \neg p_2$ e $l_{31} = \neg p_0$) e é também uma FND (faça-se $n = 1$, $m_1 = 3$, $l_{11} = p_1$, $l_{12} = \neg p_2$ e $l_{13} = \neg p_0$). Também a fórmula $p_1 \vee p_2$ é, em simultâneo, uma FND e uma FNC. Mais geralmente, conjunções de literais e disjunções de literais são, em simultâneo, formas normais conjuntivas e disjuntivas.

c) A fórmula $(p_1 \vee p_0) \wedge (p_0 \vee \neg p_1)$ é uma FNC, mas não é uma FND.

d) A fórmula $\neg(p_1 \vee p_0)$ não é nem uma FNC nem uma FND.

Prop.: Para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$,
existe uma forma normal conjuntiva φ^c tal que $\varphi \Leftrightarrow \varphi^c$ e
existe uma formal normal disjuntiva φ^d tal que $\varphi \Leftrightarrow \varphi^d$.

Dem.: Dada uma fórmula φ, uma forma normal conjuntiva e uma formal normal disjuntiva logicamente equivalentes a φ podem ser obtidas através das seguintes transformações:

1. Eliminar equivalências, implicações e ocorrências do absurdo, utilizando as equivalências lógicas
   $\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2 \Leftrightarrow (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \wedge (\varphi_2 \rightarrow \varphi_1)$, $\varphi_1 \rightarrow \varphi_2 \Leftrightarrow \neg\varphi_1 \vee \varphi_2$ e
   $\bot \Leftrightarrow \varphi_1 \wedge \neg\varphi_1$.
2. Mover negações que se encontrem fora de conjunções ou disjunções para dentro delas, utilizando as leis de De Morgan.
3. Eliminar duplas negações.
4. Aplicar a distributividade entre a conjunção e a disjunção. □

Ex.: Seja $\varphi = ((\neg p_1 \vee p_2) \to p_3) \wedge p_0$. Então:

i)

$$\begin{aligned}
& \varphi \\
\Leftrightarrow\ & ((\neg p_1 \vee p_2) \to p_3) \wedge p_0 \\
\Leftrightarrow\ & (\neg(\neg p_1 \vee p_2) \vee p_3) \wedge p_0 \\
\Leftrightarrow\ & ((\neg\neg p_1 \wedge \neg p_2) \vee p_3) \wedge p_0 \\
\Leftrightarrow\ & ((p_1 \wedge \neg p_2) \vee p_3) \wedge p_0 \\
\Leftrightarrow\ & (p_1 \vee p_3) \wedge (\neg p_2 \vee p_3) \wedge p_0
\end{aligned}$$

e a última fórmula é uma FNC;

ii)

$$\begin{aligned}
& \varphi \\
\Leftrightarrow\ & ((p_1 \wedge \neg p_2) \vee p_3) \wedge p_0 \qquad \text{(por \textbf{i})} \\
\Leftrightarrow\ & (p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_0) \vee (p_3 \wedge p_0),
\end{aligned}$$

sendo a última fórmula uma FND.

Obs.:

Consideremos de novo a proposição do Slide 67 e a sua demonstração.

Uma demonstração alternativa, que permite obter uma FND e uma FNC logicamente equivalentes a uma dada fórmula φ, pode ser feita com recurso à tabela de verdade de φ.

Em particular, vejamos como obter uma FND φ^d, logicamente equivalente a φ, a partir da tabela de verdade de φ.

- Se φ é uma contradição ou uma tautologia, basta tomar, respetivamente, uma FND que seja uma contradição e uma FND que seja uma tautologia; por exemplo, tome-se, respetivamente, $\varphi^d = p_0 \wedge \neg p_0$ e $\varphi^d = p_0 \vee \neg p_0$.

- Doutro modo, sem perda de generalidade, suponhamos, que $p_1, p_2, \ldots, p_n$ são as variáveis proposicionais que ocorrem em φ[1]. A tabela de verdade de φ terá 2^n linhas e pode ser representada da seguinte forma:

	p_1	p_2	$\cdots$	p_{n-1}	p_n	φ
	1	1	$\cdots$	1	1	b_1
	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
linha $i \rightarrow$	$a_{i,1}$	$a_{i,2}$	$\cdots$	$a_{i,n-1}$	$a_{i,n}$	b_i
	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
	0	0	$\cdots$	0	0	b_{2^n}

onde, para cada $i \in \{1, \ldots, 2^n\}$, $b_i = v_i(\varphi)$ para toda a valoração v_i tal que $v_i(p_j) = a_{i,j}$ para todo $j \in \{1, \ldots, n\}$.

[1] Note-se que uma fórmula que não é tautologia nem é contradição terá que ter pelo menos uma variável proposicional. (Exercício)

Para cada $i \in \{1, \ldots, 2^n\}$ tal que $b_i = 1$ seja

$$\alpha_{i,j} = \begin{cases} p_j & \text{se } a_{i,j} = 1 \\ \neg p_j & \text{se } a_{i,j} = 0 \end{cases} \qquad \text{(para todo } j \in \{1, \ldots, n\}\text{)}$$

e seja

$$\beta_i = \alpha_{i,1} \wedge \alpha_{i,2} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i,n}.^2$$

Finalmente, suponhamos que $i_1, i_2, \ldots, i_k$ são as linhas para as quais $b_{i_r} = 1$, e tome-se

$$\varphi^d = \beta_{i_1} \vee \beta_{i_2} \vee \cdots \vee \beta_{i_k}.$$

Prova-se que φ^d assim definida, de facto, é uma FND e é logicamente equivalente a φ.

[2] Note-se que o valor lógico na linha i da tabela de verdade de β_i é 1 enquanto que em todas as outras linhas é 0.

Ex.: Consideremos $\varphi = ((p_3 \to p_1) \vee (\neg p_1 \leftrightarrow \bot)) \wedge p_2$.

Denotemos por ψ a subfórmula $(p_3 \to p_1) \vee (\neg p_1 \leftrightarrow \bot)$ de φ.

A tabela de verdade de φ é:

p_1	p_2	p_3	$\bot$	$\neg p_1$	$p_3 \to p_1$	$\neg p_1 \leftrightarrow \bot$	ψ	φ
1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	1	0

As linhas para as quais φ tem valor lógico 1 são a 1.ª, a 2.ª e a 6.ª. Portanto, uma FND logicamente equivalente a φ é:
$(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3) \vee (p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3) \vee (\neg p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3)$.

Def.: Seja v uma valoração.

1. Dada uma fórmula do CP φ, dizemos que *v satisfaz φ* (ou que *v é modelo* de φ), e escrevemos $v \models \varphi$, quando $v(\varphi) = 1$.

   Quando *v não satisfaz φ* (*i.e.*, quando $v(\varphi) = 0$), escrevemos $v \not\models \varphi$.

2. Dado um conjunto de fórmulas do CP Γ, dizemos que *v satisfaz Γ* (ou que *v é modelo de Γ*), e escrevemos $v \models \Gamma$, quando v satisfaz todas as fórmulas de Γ.

   Quando *v não satisfaz Γ* (*i.e.*, quando existe $\varphi \in \Gamma$ t.q. $v \not\models \varphi$ ou, equivalentemente, quando existe $\varphi \in \Gamma$ t.q. $v(\varphi) = 0$) escrevemos $v \not\models \Gamma$.

Ex.: Seja v_0 a valoração que atribui o valor lógico 0 a todas as variáveis proposicionais.

1. $v_0 \models p_1 \leftrightarrow p_2$ e $v_0 \models \neg p_1 \wedge \neg p_2$;
2. $v_0 \not\models p_1 \vee p_2$ e $v_0 \not\models p_1 \leftrightarrow \neg p_2$;
3. $v_0 \models \{p_1 \leftrightarrow p_2, \neg p_1 \wedge \neg p_2\}$ (por 1);
4. $v_0 \not\models \{p_1 \leftrightarrow p_2, p_1 \vee p_2\}$ (v_0 não satisfaz a 2.ª fórmula);
5. $v_0 \not\models \{\neg p_1 \wedge \neg p_2, p_1 \leftrightarrow \neg p_2\}$ (v_0 não satisfaz a 2.ª fórmula).

Obs.: Dado que no conjunto vazio não há qualquer fórmula, tem-se, trivialmente, que:

$$\text{para toda a valoração } v,\ v \models \emptyset.$$

Def.:

1. Uma fórmula φ diz-se satisfazível quando alguma valoração satisfaz φ.
2. Uma fórmula φ diz-se insatisfazível quando não há valorações que satisfaçam φ.
3. Um conjunto de fórmulas Γ diz-se *satisfazível* ou (*semanticamente*) *consistente* quando alguma valoração satisfaz Γ.
4. Um conjunto de fórmulas Γ diz-se *insatisfazível* ou (*semanticamente*) *inconsistente* quando não há valorações que satisfaçam Γ.

Ex.:

a) A fórmula $p_0 \leftrightarrow \bot$ é satisfazível, mas a fórmula $p_0 \leftrightarrow (p_0 \leftrightarrow \bot)$ é insatisfazível. (Porquê?)

b) Como vimos no exemplo anterior, o conjunto de fórmulas $\Delta_1 = \{p_1 \leftrightarrow p_2, \neg p_1 \wedge \neg p_2\}$ é satisfeito pela valoração v_0 desse exemplo.

Portanto, Δ_1 é consistente.

c) O conjunto $\Delta_2 = \{p_1 \leftrightarrow p_2, p_1 \vee p_2\}$, considerado no exemplo anterior, não é satisfeito pela valoração v_0.

Mas, Δ_2 é satisfeito, por exemplo, pela valoração que atribui valor lógico 1 a qualquer variável proposicional.

Logo, Δ_2 é também consistente.

Ex. (cont.):

d) O conjunto $\Delta_3 = \{\neg p_1 \wedge \neg p_2, p_1 \leftrightarrow \neg p_2\}$, considerado no exemplo anterior, é inconsistente.

Dem.:

Suponhamos que existe uma valoração v que satisfaz Δ_3.

Então, $v(\neg p_1 \wedge \neg p_2) = 1$, e portanto $v(p_1) = 0$ e $v(p_2) = 0$, e $v(p_1 \leftrightarrow \neg p_2) = 1$.

Ora, de $v(p_2) = 0$, segue $v(\neg p_2) = 1$ e daqui e de $v(p_1) = 0$, segue $v(p_1 \leftrightarrow \neg p_2) = 0$, o que contradiz $v(p_1 \leftrightarrow \neg p_2) = 1$.

Logo, não podem existir valorações que satisfaçam Δ_3 e, assim, Δ_3 é inconsistente.

Prop.: Sejam Γ e Δ conjuntos de fórmulas do CP tais que $\Gamma \subseteq \Delta$. Então:

i) se Δ é consistente, então Γ é consistente;

ii) se Γ é inconsistente, então Δ é inconsistente.

Dem.: Exercício. □

O *Problema da satisfazibilidade*, denotado por **SAT**, é o problema: *dada uma fórmula proposicional φ, φ é satisfazível*?

SAT é equivalente ao problema de decidir se uma fórmula é uma contradição (φ é satisfazível sse φ não é contradição), podendo ser decidido com recurso a tabelas de verdade.

A decisão de **SAT** através de tabelas de verdade, no pior caso, poderá requerer a construção de toda a tabela, tornando-se ineficiente (na presença de muitas variáveis proposicionais).

Há métodos mais eficientes que as tabelas de verdade para decidir **SAT**, tipicamente baseados em FNC's e no *princípio da resolução* (se v satisfaz $\varphi \vee \psi$ e v satisfaz $\neg\varphi \vee \sigma$, então v satisfaz $\psi \vee \sigma$), mas, no pior caso, ainda assim, poderão também requerer *tempo exponencial*.

SAT é um problema na *classe* **NP** (i.e., pode ser decidido em *tempo polinomial* em *modelos de computação não-deterministas*), sendo o exemplo paradigmático de um *problema* **NP***-completo*.

Def.: Seja φ uma fórmula do CP e seja Γ um conjunto de fórmulas do CP.

1. Dizemos que φ é uma *consequência semântica* de Γ, e escrevemos $\Gamma \models \varphi$, quando, para toda a valoração v, se $v \models \Gamma$, então $v \models \varphi$.
2. Escrevemos $\Gamma \not\models \varphi$ quando φ *não é consequência semântica* de Γ, *i.e.*, quando para alguma valoração v se tem $v \models \Gamma$ e, no entanto, $v \not\models \varphi$.

Obs.: Da definição anterior, aplicando as definições de satisfação de uma fórmula e satisfação de um conjunto de fórmulas, segue de imediato que:

1. $\Gamma \models \varphi$ se e só se para toda a valoração v, se para todo $\psi \in \Gamma$, $v(\psi) = 1$, então $v(\varphi) = 1$.
2. $\Gamma \not\models \varphi$ se e só se para alguma valoração v se tem, para todo $\psi \in \Gamma$, $v(\psi) = 1$, bem como $v(\varphi) = 0$.

Ex.:

1. Seja $\Gamma = \{p_1, \neg p_1 \vee p_2\}$. Então:
   1. $\Gamma \models p_1$.

      (Se tomarmos uma valoração v tal que $v \models \Gamma$, *i.e.*, uma valoração tal que $v(p_1) = 1$ e $v(\neg p_1 \vee p_2) = 1$, em particular, temos $v(p_1) = 1$.)
   2. $\Gamma \models p_2$.

      (Tomando uma valoração v tal que $v(p_1) = 1$ e $v(\neg p_1 \vee p_2) = 1$, temos $v(\neg p_1) = 0$ e, daqui e de $v(\neg p_1 \vee p_2) = 1$, segue $v(p_2) = 1$.)
   3. $\Gamma \models p_1 \wedge p_2$.

      (Tomando uma valoração v tal que $v(p_1) = 1$ e $v(\neg p_1 \vee p_2) = 1$, temos necessariamente $v(p_1) = 1$ e $v(p_2) = 1$ (como vimos nos exemplos anteriores) e, por isso, temos $v(p_1 \wedge p_2) = 1$.)

Ex. (cont.):

1. Recorde que $\Gamma = \{p_1, \neg p_1 \vee p_2\}$.

   4. $\Gamma \not\models p_3$.

      (Existem valorações v tais que $v \models \Gamma$ e $v(p_3) = 0$. Por exemplo, a valoração que atribui valor lógico 1 a p_1 e p_2 e valor lógico 0 às restantes variáveis proposicionais é uma tal valoração.)

   5. $\Gamma \not\models \neg p_1 \vee \neg\, p_2$.

      (Por exemplo, para a valoração v_1 tal que $v_1(p_i) = 1$, para todo $i \in \mathbb{N}_0$, temos $v_1 \models \Gamma$ e, no entanto, $v_1(\neg p_1 \vee \neg p_2) = 0$.)

   6. $\Gamma \models p_3 \vee \neg p_3$.

      (Se tomarmos uma valoração v tal que $v \models \Gamma$, temos $v(p_3 \vee \neg p_3) = 1$. De facto, $p_3 \vee \neg p_3$ é uma tautologia e, como tal, o seu valor lógico é 1 para qualquer valoração (em particular, para aquelas valorações que satisfazem Γ).)

Ex. (cont.):

2. Para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\{\varphi, \varphi \to \psi\} \models \psi$.

   De facto, para qualquer valoração v,
   se $v(\varphi) = 1$ e $v(\varphi \to \psi) = 1$, então $v(\psi) = 1$.

3. Já a afirmação "para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\{\varphi \to \psi\} \models \psi$" é falsa.

   Por exemplo, $\{p_1 \to p_2\} \not\models p_2$
   (uma valoração v tal que $v(p_1) = v(p_2) = 0$ satisfaz $\{p_1 \to p_2\}$ e não satisfaz p_2).

Prop.: Para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\models \varphi$ se e só se $\emptyset \models \varphi$.
Dem.:
Suponhamos que φ é uma tautologia.
Então, para toda a valoração v, $v \models \varphi$.
Assim, a implicação "$v \models \emptyset \Rightarrow v \models \varphi$" é verdadeira (o seu consequente é verdadeiro), pelo que, $\emptyset \models \varphi$.

Reciprocamente, suponhamos agora que $\emptyset \models \varphi$, *i.e.*, suponhamos que para toda a valoração v,

$$v \models \emptyset \Rightarrow v \models \varphi.$$

Seja v uma valoração arbitrária.
Pretendemos mostrar que $v \models \varphi$.
Ora, trivialmente, $v \models \emptyset$ (observação do Slide 75).
Assim, da suposição, segue imediatamente $v \models \varphi$. □

Obs.:

Se Γ é um conjunto de fórmulas inconsistente, então $\Gamma \models \varphi$, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$. (Porquê?)

Como tal, é possível ter-se $\Gamma \models \varphi$ sem que existam valorações que satisfaçam Γ.